

Idempotencia e Entrega Exactly-Once (na pratica: at-least-once + dedup)

Sistemas Distribuidos

Autor
Marcos L. R. V. (Coordenador de Engenharia)

Unidade	Data
V4 Company / Squad de Engenharia de IA	2026-08-27

Status
Entregue (desenvolvido)

Garantir idempotencia de handlers: dedup por chave de evento + upsert, tornando 'at-least-once' equivalente a 'exactly-once' para o negocio. Entrego o padrao e um decorator.

Mensageria entrega no minimo 1 vez; sem dedup, reenvio duplica lead/fatura.

- Reenvio duplicava leads (CNPJ repetido).
- Fatura emitida 2x em retry.
- Sem chave de evento.

Hoje	Alvo
reatenvio duplica	dedup event_id
sem upsert	upsert
sem versao	etag

Opcao	Pro	Contra	Decisao
dedup event_id + upsert	exactly-once p/ negocio	store	ESCOLHIDA

At-least-once do broker + dedup no consumidor = exactly-once observacional.

- IDEMPOTENCY.md.
- idempotent.py.
- schema_dedup.sql.

1. Mesmo evento 3x -> 1 efeito.
2. Concorrenca: 2 consumers, 1 aplicacao.
3. DLQ nao cria duplicata.

SLO	Alvo
Duplicatas	0
Idempotente	100% handlers

Risco	Mitigacao
Store cheio	TTL
Chave errada	event_id + negocio

- Aplicar em todos os consumers.
- Teste de concorrencia no CI.

Dossie gerado em 2026-08-27 · PDI Marcos L. R. V. (Coordenador de Engenharia)